

-----装-----订-----线-----

北京邮电大学 2014——2015 学年第二学期

《离散数学》期末考试试题

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在专用答题纸上，做在试卷、草稿纸上一律无效。			
考试课程	《离散数学》	考试时间	2015 年 6 月 26 日	
题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷教师				

一、 填空（30 分，每空 2 分）

1. $(p \leftrightarrow q) \rightarrow \neg(p \rightarrow q)$ 的公式类型是 _____,

$(p \leftrightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$ 的公式类型是 _____,

$(p \vee \neg p) \rightarrow (((q \vee (p \wedge q \wedge r)) \wedge \neg q)$ 的公式类型是_____。

2. 给定解释 I: 个体域: $D = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$;

函数: $f(x) = x^2$, $g(x, y) = 2x + y$, $h(x) = 2x + 3$;

谓词: $F(x, y): x = y$, $G(x, y): x \geq y$;

在解释 I 下, 谓词公式 $\forall x F(f(x), h(x))$ 的真值为_____, 谓词公式

$\exists y \forall x G(f(x), g(x, y))$ 的真值为_____。

3. 设集合 A, B, 其中 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$, 则 $A - B =$ _____;
 $P(A) - P(B) =$ _____。

4. 设有限集合 A, $|A| = n$, 则 $|P(A \times A)| =$ _____。

5. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R_1, R_2 是 A 上的二元关系, 其中:
 $R_1 = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$,
 则 $R_1 \circ R_2 =$ _____; $R_1^2 =$ _____。

6. 已知图 G 中有 1 个 3 度顶点, 2 个 6 度顶点, 3 个 9 度顶点, 4 个 12 度顶点, 则 G 的边数是_____。

7. 若无向图 G 中只有两个奇数度顶点, 则这两个顶点一定_____连通的
 (此空填“是”或“不是”)。

8. n 个顶点的无向完全图的边数为_____, n 个顶点的有向完全图的边数为_____。

9. 给定序列为 $(1, 2, 3, 4), (0, 1, 3, 8), (2, 6, 3, 2)$, 其中无向图的度数序列是_____。

二、 证明题 (20 分, 每题 10 分)

1. 利用推理规则证明:

前提: $s \rightarrow (q \rightarrow p)$, $\neg r \vee s$, $\neg p$

结论: $r \rightarrow \neg q$

2. 已知 A, B, C 是三个集合, 证明 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ 。

三、 计算题 (50 分, 每题 10 分)

1. 求公式 $(p \wedge (q \vee r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow r)$ 的主析取范式、主合取范式、成真赋值、成假赋值。

2. 用一阶谓词将下述命题符号化, 其中相关谓词为:
 $M(x)$: x 是人, $A(x)$: x 喜欢爬山, $B(x)$: x 是北京人,
 $W(x)$: x 是在北京工作的人, $F(x)$: x 是外地人。

(1) 不是所有的人都喜欢爬山;

(2) 在北京工作的人, 除了北京人还有外地人。

3. 设 $S=\{1,2,3\}$, 定义 $S \times S$ 上的等价关系 R , $\forall \langle a,b \rangle, \langle c,d \rangle \in S \times S$ 有

$$\langle a,b \rangle R \langle c,d \rangle \Leftrightarrow a+d=b+c,$$

则由 R 产生了 $S \times S$ 的一个划分。问:

(1) 该划分中共有多少个划分块?

(2) 写出各划分块的具体元素?

4. 设 R 是实数集合, σ, τ, φ 是 R 上的三个映射, $\sigma(x)=x+3$, $\tau(x)=2x$,
 $\varphi(x)=x/4$, 求复合映射 $\sigma \circ \tau$, $\sigma \circ \sigma$, $\sigma \circ \varphi$, $\varphi \circ \tau$, $\sigma \circ \varphi \circ \tau$ 。

5. 设有向图 $D=\langle V, E \rangle$, 其中 $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E=\{\langle v_1, v_2 \rangle,$
 $\langle v_2, v_4 \rangle, \langle v_4, v_5 \rangle, \langle v_5, v_1 \rangle, \langle v_3, v_1 \rangle\}$ 。

(1) 请画出 D 的图形表示;

(2) 请判断 D 的连通性。(给出是否满足强连通图, 单向连通图, 弱连通图的判断。)